Introducción a la programación de Inteligencia Artificial

Caso práctico

Ana es la directora de “Envíos Rápidos”, una pequeña empresa que se encarga de gestionar los envíos y entregas para diversas tiendas de moda on-line. Con el aumento de la demanda de compras en línea, “Envíos Rápidos” ha experimentado dificultades para mantener el ritmo de las entregas y la calidad del servicio empieza a verse comprometida.



(Diseñado por Freepik). *Mujer empresaria* (CC BY)

En los últimos meses, Ana ha notado un aumento en las quejas de los clientes debido a retrasos en las entregas y errores en los paquetes. A pesar de los esfuerzos de su equipo, la situación se está haciendo insostenible. La presión para mejorar la eficiencia y mantener los costos bajos ha llevado a Ana a buscar formas innovadoras de optimizar los procesos de envío.

Decidida a responder a las preocupaciones de sus clientes y consolidar la posición de su empresa, Ana está dispuesta a explorar el potencial de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios de "Envíos Rápidos".

En esta era tecnológica, la Inteligencia Artificial está en todas partes, transformando radicalmente cómo vivimos y trabajamos. Desde la automatización de tareas cotidianas hasta la toma de decisiones complejas, la IA se ha convertido en un pilar fundamental en diversos campos. En esta unidad de trabajo, exploraremos los fundamentos de la programación de IA, desde conceptos básicos de programación hasta consideraciones propias de la IA. Descubriremos cómo esta tecnología está redefiniendo el panorama actual y su papel crucial en la resolución de problemas complejos en diferentes áreas.

Además se presentarán los distintos perfiles profesionales relacionados con el desarrollo de la Inteligencia Artificial e iniciativas para la promoción personal. Por último se abordará el marco normativo y ético de la IA.

1. Introducción a la programación

Caso práctico



(Diseñado por Freepik). *Selección de Persona* (CC BY)

Ana está decidida a poner en marcha una división de inteligencia artificial en la empresa. Lo primero que necesita es informarse de cómo lo están aplicando otras empresas y, sobre todo, encontrar y contratar a un programador que tenga los conocimientos y la experiencia para ponerse a desarrollar una solución a medida.

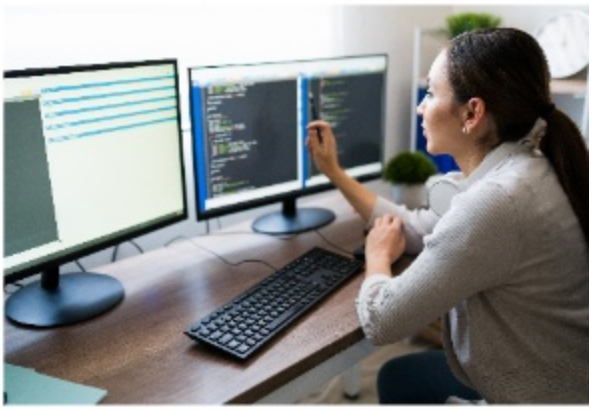
Tras leer bastante sobre el tema, tiene claro que en el campo de la Inteligencia Artificial, es necesario contar con habilidades y conocimientos técnicos. Pero como anda un poco perdida sobre qué requisitos concretos son necesarios para considerarse formado en este campo, se pone en contacto con un antiguo compañero de instituto que ahora es profesor de educación superior y le pide que la oriente.

¿Qué es programar?

La programación es el proceso de diseñar un algoritmo para resolver un problema determinado y traducirlo a instrucciones que le dicen a una computadora cómo llevar a cabo una tarea específica. Un algoritmo es una secuencia lógica de instrucciones diseñada para resolver un problema de manera efectiva, eficiente y precisa, utilizando los recursos computacionales disponibles.

Características y conocimientos básicos de un buen programador

- **Capacidad de abstracción:** es la habilidad para separar un problema de su contexto, analizarlo, dividirlo en problemas más básicos y encontrar similitudes con otros problemas ya resueltos. En definitiva, es la capacidad de generalizar y reutilizar ideas independientemente del contexto particular.
- **Pensamiento Lógico:** es la capacidad de identificar las relaciones entre objetos reales y abstractos, y llegar a conclusiones basándose en principios y reglas. Básicamente, es la capacidad de desarrollar algoritmos efectivos para resolver problemas.



(Diseñado por Freepik). *Mujer Programando* (CC BY)

- **Creatividad y Simplicidad:** ser capaz de encontrar soluciones innovadoras y eficientes para los desafíos planteados, dichas soluciones serán mejores cuanto más simples sean. Esto facilitará la comprensión y mantenimiento del programa, a la vez que reducirá la exposición a errores y el acoplamiento entre los distintos componentes del software.
- **Conocimientos Técnicos:** un buen programador deberá tener conocimientos de diferentes lenguajes de programación, comprensión de estructuras de datos y algoritmos, así como dominio de entornos de desarrollo y plataformas cloud para la implantación.
- **Habilidad para Depurar Errores:** capacidad de aislar, identificar y corregir errores en el código de manera sistemática y eficiente.
- **Conocimientos Matemáticos:** En el desarrollo de software de inteligencia artificial son necesarios sólidos fundamentos en lógica, álgebra y estadística. La **lógica** matemática proporciona reglas para determinar la validez de argumentos y se aplica en la programación. El **álgebra** trabaja con estructuras numéricas y es esencial para realizar operaciones en técnicas de aprendizaje automático. La **estadística** se encarga de organizar y analizar datos, proporcionando información valiosa antes de aplicar técnicas avanzadas de aprendizaje automático.
- **Capacidad de Trabajo en Equipo y Uso de Software de Control de Versiones:** habilidad para colaborar con otros desarrolladores, estableciendo una comunicación efectiva, sabiendo defender las propuestas y reconociendo el talento. Todo ello articulado gracias al uso de software de control de versiones.

Autoevaluación

1) Completa los huecos:

Un buen programador, debe tener capacidad de _____ , para dividir el problema, separarlo del contexto y aplicar soluciones que se han dado a problemas similares. Además, si es capaz de generar código _____ , eso facilitará su reutilización y reducirá el _____ .

Averiguar la puntuación | Mostrar retroalimentación | Mostrar/Eliminar las respuestas

La gran mayoría de problemas que pueda encontrar ya han sido resueltos y publicados por alguien, y seguramente desde distintos enfoques. Ser capaz de encontrar y aplicar esas soluciones, junto con la capacidad de generar un código fácilmente reutilizable aumentarán su productividad.

1.1 Clasificación de los Lenguajes de Programación

Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas y sintaxis que permite a los programadores comunicarse con una computadora para darle instrucciones y realizar tareas específicas. Estos lenguajes proporcionan un conjunto de palabras clave, estructuras y convenciones que permiten escribir programas de software de manera organizada y eficiente.

Los lenguajes de programación se utilizan para crear aplicaciones, software de sistemas, páginas web dinámicas y una amplia variedad de soluciones tecnológicas. Cada lenguaje de programación tiene sus propias características, ventajas y desventajas, y puede ser utilizado para resolver diferentes tipos de problemas y desarrollar distintos tipos de software.

Para realizar una taxonomía efectiva de los lenguajes de programación, es importante considerar una variedad de propiedades y características que pueden ayudar a clasificar y organizar los diferentes lenguajes.

1) Según el Nivel de Abstracción

- **Lenguajes Bajo Nivel:** Son lenguajes que están más cerca del lenguaje máquina y son altamente dependientes del hardware donde se ejecutará el programa. Un ejemplo de este tipo de lenguajes, son los lenguajes ensamblador como MIPS y el Motorola 68000. También se consideran lenguajes de bajo nivel de abstracción C y C++.
- **Lenguajes de Alto Nivel:** Estos lenguajes están más alejados del hardware y ofrecen un mayor nivel de abstracción, lo que los hace más fáciles de aprender y usar. Permiten un desarrollo rápido a costa de la eficiencia. Algunos ejemplos de lenguajes de programación de alto nivel de abstracción son Python, Java, C# y JavaScript.



(Diseñado por Freepik). *Integración de lenguajes de programación* (CC BY)

2) Según su Modo de Ejecución

- **Lenguajes Compilados:** El código fuente escrito por el programador se traduce completamente a código máquina antes de su ejecución. Este proceso de traducción se realiza mediante un compilador, que genera un archivo ejecutable que puede ser ejecutado directamente por la computadora. Gracias al proceso de compilación, este tipo de lenguajes tienden a tener tiempos de ejecución más rápidos y una mejor optimización de rendimiento. Por ejemplo, C, C++, Rust y Swift.
- **Lenguajes Interpretados:** En los lenguajes interpretados, el código fuente es traducido a código máquina y ejecutado línea por línea por un intérprete en tiempo de ejecución. El intérprete lee y ejecuta el código fuente directamente, sin necesidad de generar un archivo ejecutable independiente. Este tipo de lenguajes son más flexibles y portables, lo que facilita el desarrollo y la depuración del código. Por ejemplo, Python, R, PHP y Perl.
- **Lenguajes Híbridos:** Algunos lenguajes pueden combinar características de ambos enfoques. Por ejemplo, Java se compila a un código intermedio llamado bytecode, que luego se ejecuta en una máquina virtual (JVM).

3) Según el Paradigma de Programación

- **Lenguajes de Programación Imperativa:** Estos lenguajes se centran en describir cómo se deben realizar las operaciones paso a paso. Como ejemplo C, Python y Java.
- **Lenguajes de Programación Declarativa:** Estos lenguajes se centran en especificar qué se debe hacer en lugar de cómo hacerlo. Como ejemplo Prolog, y aunque no sean lenguajes de programación propiamente dichos, también sería el caso de SQL, HTML, CSS y XSLT.
- **Lenguajes de Programación Orientada a Objetos:** Estos lenguajes organizan el software en objetos que pueden contener datos y métodos. Como ejemplo, Java, C++ y Python.
- **Lenguajes de Programación Orientada a Eventos:** Estos lenguajes se basan en el manejo de eventos y respuestas a acciones del usuario o del sistema. Como ejemplo JavaScript y Visual Basic.
- **Lenguajes de Programación Multiparadigma:** Estos lenguajes admiten múltiples paradigmas de programación, lo que permite a los desarrolladores elegir el enfoque más adecuado para cada problema. Como ejemplo, Python, C++ y JavaScript.

4) Según su Propósito

- **Lenguajes de uso Específico:** Son lenguajes que están diseñados para tareas específicas, como el análisis de datos (R) o el desarrollo web (HTML/CSS).
- **Lenguajes de uso General:** Los lenguajes de propósito general pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Por ejemplo, Python, Java y C.

5) Según el Sistema del Tipado

- **Lenguajes de Tipado Estático:** En los lenguajes de tipado estático, los tipos de datos de las variables se verifican en tiempo de compilación. Esto significa que el tipo de cada variable debe ser declarado explícitamente y verificado antes de que el programa se ejecute. Esto hace que los programas sean mas robustos y seguros. Algunos ejemplos de lenguajes de tipado estático son Java y C++.



(Diseñado por Freepik). *Programador sobre una gran pantalla.* (CC BY)

- **Lenguajes de Tipado Dinámico:** En los lenguajes de tipado dinámico, los tipos de datos de las variables se verifican en tiempo de ejecución. Esto significa que las variables pueden tomar cualquier tipo de dato en cualquier momento, es decir, las variables pueden cambiar de tipo durante la ejecución. Los errores de tipo solo se detectan durante la ejecución del programa. Este tipo de lenguajes ofrecen una mayor flexibilidad y simplicidad en el desarrollo. Algunos ejemplos de lenguajes de tipado dinámico son Python y Ruby.

6) Según la Rigidez del Tipado

- **Lenguajes de Tipado Fuerte:** En este tipo de lenguajes, el compilador (o el intérprete) imponen reglas estrictas sobre cómo se pueden realizar las conversiones de tipos y se requiere una coincidencia exacta de tipos para operaciones. Son ejemplos de este tipo de lenguajes Java y Python donde las conversiones entre tipos de datos deben declararse explícitamente.
- **Lenguajes de Tipado Débil:** En los lenguajes de tipado débil, las conversiones entre diferentes tipos de datos son más flexibles y menos restrictivas. Esto significa que el lenguaje de programación permite conversiones implícitas entre diferentes tipos de datos y puede realizar conversiones automáticas de tipo en ciertos contextos. Son ejemplos de este tipo de lenguajes JavaScript y PHP.

La elección del lenguaje de programación es crucial para que un proyecto llegue a buen término, dicha decisión dependerá, entre otros factores, de la naturaleza del proyecto, de la experiencia previa del equipo de desarrollo, de la plataforma donde se implantará el software así como los requisitos de eficiencia y rendimiento del mismo.

Autoevaluación

2) Si programando en un lenguaje de programación determinado podemos asignar a una variable distintos tipos de datos sin que se produzca un error en la compilación, se trata de un lenguaje de:

- Tipado Estático.
- Tipado Dinámico.
- Tipado Débil.
- Tipado Fuerte.

1.2 Ciclo de Desarrollo del Software

El desarrollo de software es el proceso de crear aplicaciones informáticas utilizando un enfoque sistemático. Es un campo fundamental en la informática que abarca diversas **actividades orientadas a construir soluciones informáticas que satisfagan las necesidades específicas de los usuarios** o las organizaciones.

1. Definición del problema: Consiste en identificar de forma clara y precisa el problema que se pretende resolver. Se definirá el marco del problema y los objetivos a alcanzar.

2. Análisis de Requisitos: En esta fase, se identifican y documentan los requisitos del software. Esto implica comprender las necesidades de los usuarios finales y definir las funcionalidades y características que debe tener el software. Se obtendrá un listado exhaustivo de requisitos, que representa el contrato entre cliente y desarrollador, a la vez que permite que el cliente lo revise y valide antes de abarcar otras fases.

3. Planificación del desarrollo: Consiste en detallar la planificación del resto de fases de la construcción del software. Identificar las tareas a realizar, visualizar las dependencias entre dichas tareas, estimar los tiempos de desarrollo e identificar los perfiles profesionales involucrados y los recursos necesarios. En esta fase podemos apoyarnos en Diagramas de Pert y de Gantt.



(Diseñado por Freepik). *El ciclo de desarrollo del software.* (CC BY)

4. Diseño del Software: Durante esta etapa, se crea una arquitectura y un diseño detallado del software en base a los requisitos establecidos. Esto incluye la definición de la estructura del sistema, los módulos, la interfaz de usuario y las relaciones entre los componentes. En esta fase se prestará especial atención a la reducción de la complejidad, la facilidad de mantenimiento y extensibilidad del sistema, la reducción del acoplamiento y la capacidad de reutilización de componentes.

5. Codificación: En esta fase, los desarrolladores escriben el código fuente del software utilizando un lenguaje de programación específico. El código implementa el diseño previamente definido y debe ser claro, eficiente y fácil de mantener. También se definirán las conexiones entre los distintos componentes del software.

6. Depuración y Pruebas: Después de la implementación, el software se somete a pruebas exhaustivas para identificar errores, problemas de rendimiento y comportamientos inesperados. El objetivo es garantizar que el software cumpla con los requisitos y funcione de manera confiable. Se realizarán varios tipos de pruebas:

- **Pruebas Unitarias:** se realizan sobre elementos independientes como clases, funciones y procesos. Se analiza el funcionamiento de estos elementos de manera independiente al resto del código que compone el sistema.
- **Pruebas de Integración:** estas pruebas se centran en verificar que dos o más componentes del software funcionan juntos de forma correcta, evaluando las interacciones entre los mismos.
- **Pruebas de Sistema:** verifican que el sistema completo cumpla con los requisitos especificados. Se realizan en un entorno que simula el entorno de producción para validar el comportamiento del sistema en condiciones reales.
- **Pruebas de Rendimiento:** evalúan el comportamiento del sistema en condiciones de carga reales, para garantizar la estabilidad y eficiencia deseada.
- **Pruebas de Seguridad:** las pruebas de seguridad se centran en identificar vulnerabilidades y posibles brechas de seguridad en el software. Se realizan pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades y evaluación de riesgos para proteger el sistema contra amenazas externas o internas.
- **Pruebas de Aceptación:** se realizan para validar que el sistema cumpla con los criterios de aceptación definidos por el cliente o el usuario final. Suelen centrarse en los requisitos de rendimiento y amigabilidad de las interfaces.

7. Despliegue: Una vez que el software ha sido probado y validado, se despliega en el entorno de producción o se distribuye a los usuarios finales.

8. Mantenimiento: Después del despliegue, el software entra en la fase de mantenimiento, donde se realizan actualizaciones, correcciones de errores y mejoras adicionales según sea necesario. Las actualizaciones de código suelen ser consecuencia de los cambios introducidos en un proyecto después de su lanzamiento. Esta fase garantiza que el software siga siendo útil y funcional a lo largo del tiempo.

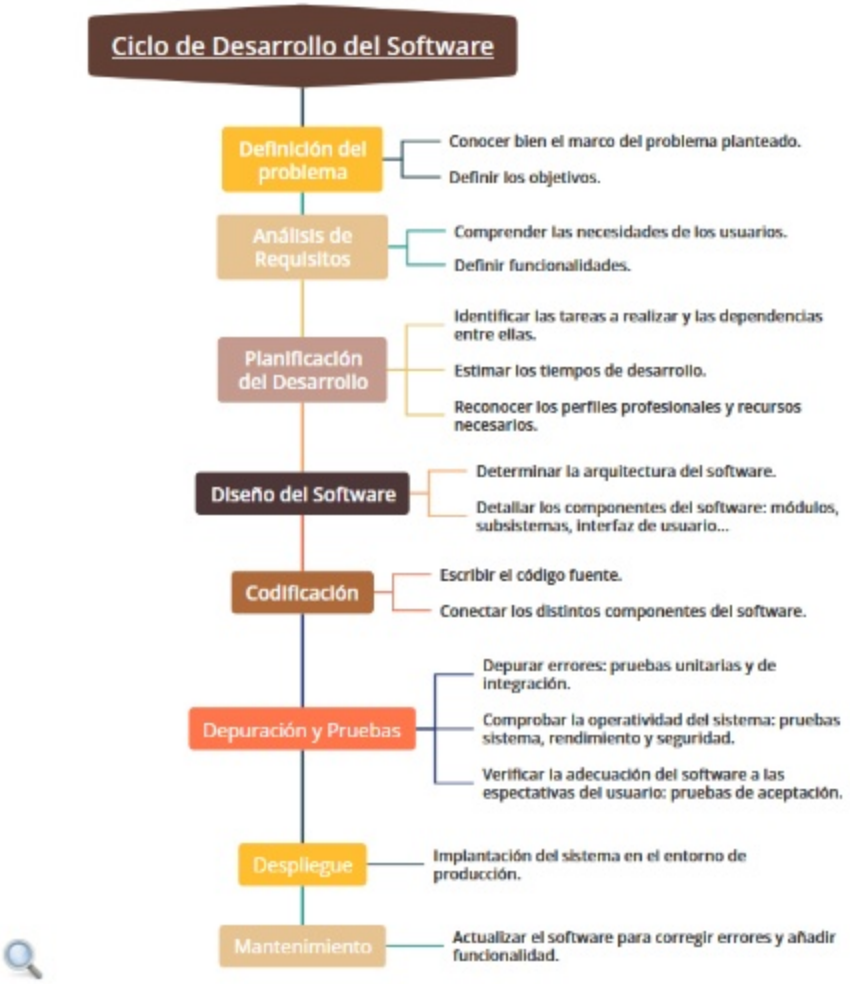


Imagen de elaboración propia (Miguel Ángel López Montero) (CC BY)

Para saber más

Existen herramientas que sistematizan la gestión de proyectos.

El **Diagrama de PERT** es una técnica utilizada para modelar y analizar las tareas necesarias para completar un proyecto, especialmente cuando las actividades están interrelacionadas y tienen dependencias. Esto nos permite identificar las tareas críticas y posibles cuellos de botella.

El **Diagrama de Gantt** es una herramienta visual utilizada para representar el calendario de actividades de un proyecto en forma de barras horizontales a lo largo de un eje de tiempo. Facilita el seguimiento de un proyecto, visualizando las fechas de inicio y fin de las actividades y asignando los recursos humanos y materiales.

Puedes encontrar una gran cantidad de herramientas online y de escritorio que facilitan el diseño de este tipo de diagramas, puedes empezar por revisar la web de Lucidchart.

Autoevaluación

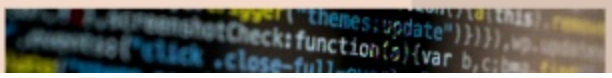
3) La fase del diseño del software en la que se identifica las tareas a realizar a lo largo del proyecto y las dependencias entre dichas tareas es la fase de...

- Análisis de Requisitos.
- Codificación.
- Planificación del Desarrollo.
- Despliegue.

4) Las pruebas que verifican que los distintos componentes software de tu sistema se comuniquen de forma correcta se conocen como:

- Pruebas unitarias.
- Pruebas de integración.
- Pruebas de sistema.
- Pruebas de rendimiento.

Citas Para Pensar



La documentación del código es una parte crucial del desarrollo



Imagen de Markus Spiske en Pexels (CC BY)

de software.

"*Documentation is a love letter that you write to your future self.*"

Documentar el código consiste en añadir comentarios al código que explican su funcionamiento, así como generar documentos que expliquen el diseño del sistema, su propósito y cualquier otra explicación que ayude a su comprensión.

El objetivo de la documentación es facilitar el mantenimiento, reducir los tiempos de desarrollo de futuras funcionalidades y depuración de errores, aumentando la calidad del software.

1.2.1 Machine Learning

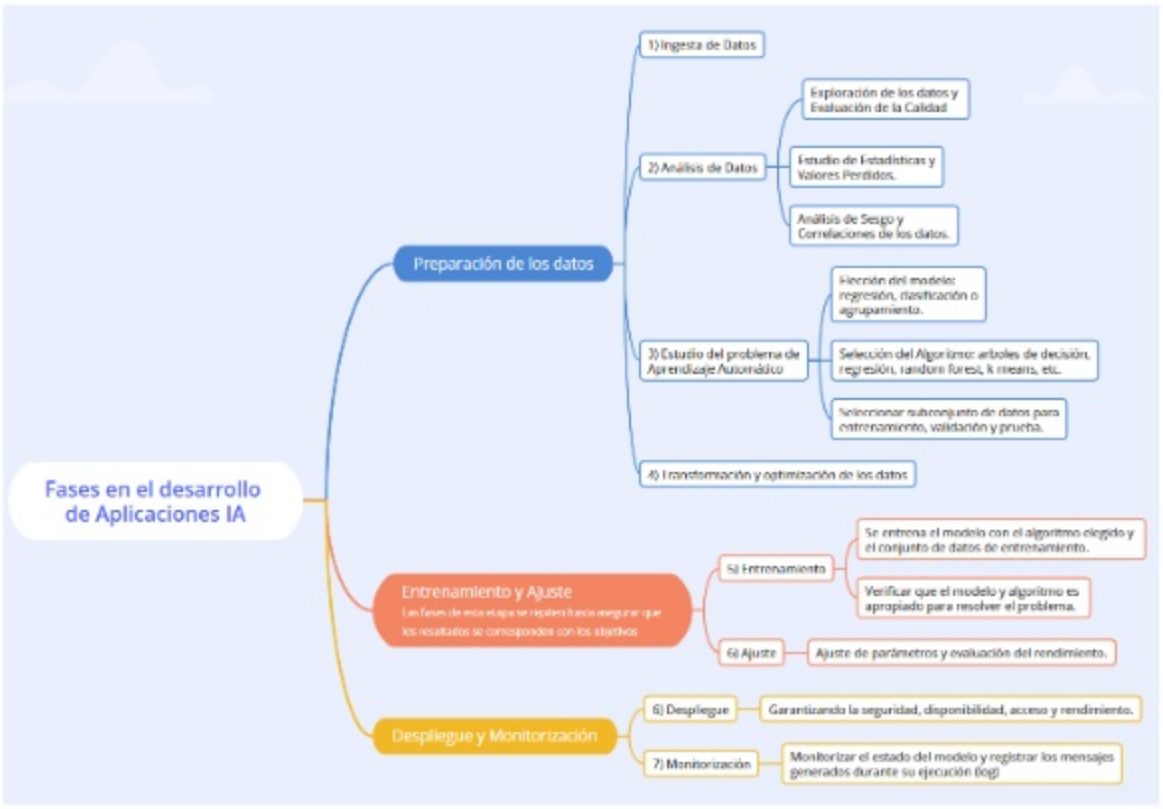
Machine Learning (ML)

Hasta ahora se ha dado una visión simplificada del ciclo de desarrollo del software clásico, ahora veremos algunas diferencias características del software basado en Inteligencia Artificial.

Los sistemas basados en IA son capaces de realizar tareas que normalmente requerirían de inteligencia humana como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, la traducción de idiomas y la percepción visual. El objetivo principal de estos sistemas inteligentes es pensar, aprender y adaptarse como los seres humanos.

Para alcanzar este objetivo hacemos uso de una rama de la programación de la Inteligencia Artificial conocida como **Machine Learning (ML) o aprendizaje automático que se centra en el desarrollo de algoritmos que permiten a las computadoras aprender a partir de datos y hacer predicciones o clasificaciones basadas en esos datos.** En definitiva, gracias al ML las máquinas aprenden de los datos, identifican patrones y hacen predicciones con la mínima intervención humana. En el Aprendizaje Automático se distinguen tres fases relevantes, con retroalimentación entre cada una de ellas:

- Preparación de los Datos
- Entrenamiento y Ajuste
- Despliegue y Monitorización



Elaboración propia. *Infografía de las Fases del Diseño de la IA y sus tareas asociadas.* (CC BY)

Preparación de los datos: Consiste en obtener los datos necesarios para entrenar, validar y probar el modelo de Machine Learning. Estos datos deben ser relevantes, de calidad y en cantidades suficientes para permitir el aprendizaje efectivo del modelo. Entre las tareas clave distinguimos:

- **La Ingesta de Datos:** En esta tarea se identifican las fuentes de datos, internas y externas. Se recopilan, estructuran y validan los datos para su posterior análisis.
- **Análisis y Transformación de los Datos:** En esta tarea se analizan los datos y se evalúa su relevancia para el problema planteado, se realizan estudios estadísticos, se tratan los valores perdidos, se identifican posibles sesgos y las correlaciones entre los datos.
- **Estudio de Problemas de Aprendizaje Automático:** En esta tarea se identifica el tipo de modelo que es necesario (regresión, clasificación o agrupamiento) y se selecciona el algoritmo más apropiado y se preparan los datos apropiados para el mismo.
- **Transformación y Optimización de los Datos:** Suele ser necesario transformar los datos como paso previo al entrenamiento de los modelos, una vez identificadas las características de los mismos.

Entrenamiento y Ajuste: En esta fase se entrena el modelo con el algoritmo elegido y el conjunto de datos de entrenamiento. Se verifica su idoneidad con los datos de validación. Por último, se optimizan los hiperparámetros del entrenamiento para obtener los mejores resultados posibles.

Despliegue y Monitorización: Se realiza el despliegue del sistema garantizando las condiciones de seguridad, disponibilidad y rendimiento. Además se registra la actividad del modelo.

Para saber más

MLOps, abreviatura de "Machine Learning Operations", es un **conjunto de buenas prácticas con el objetivo de facilitar la implementación, el despliegue, la monitorización y el mantenimiento continuo de modelos de aprendizaje automático** (machine learning) en entornos de producción. Esto ayuda a mejorar la eficiencia, escalabilidad, calidad y confiabilidad de los sistemas de machine learning.

Si quieres saber más sobre los principios, beneficios y aplicación de MLOps puedes consultar la web de Amazon Web Services que ofrece una descripción detallada.

Autoevaluación

5) ¿En qué fase del desarrollo de una aplicación basada en IA se realiza el análisis de sesgos y posibles correlaciones entre los datos?

- Durante la preparación de los datos, en la fase de ingesta de datos.
- Durante la preparación de los datos, en la fase de análisis de datos.
- En el ajuste del modelo.
- En la monitorización del sistema.

Autoevaluación

6) Completa los huecos:

La preparación de los datos incluye la [redacted], que consiste en identificar y recopilar fuentes de datos. El [redacted] de los datos para identificar correlaciones y sesgos, así como la [redacted] de los datos para ajustarlos al problema y el modelo escogido.

Enviar

Esta es una parte crucial en el proceso de Machine Learning y con frecuencia es necesario volver atrás y revisar el proceso cuando no obtenemos los resultados esperados.

2. Programación de Inteligencia Artificial

Caso práctico

Ana, directora de "Envíos Rápidos", se encontraba frente a su escritorio, reflexionando sobre cómo llevar su empresa al siguiente nivel en un mercado cada vez más competitivo. Ana sabía que necesitaba innovar para mantenerse relevante y brindar un servicio excepcional a sus clientes.

Decidida a explorar la idea de aplicar la Inteligencia Artificial en su empresa, Ana convocó a una reunión con su equipo directivo para discutir cómo podrían llevarlo a cabo. Juntos, identificaron varias áreas donde la IA podría tener un impacto significativo:



Equipo de trabajo juntando los puños. (CC0)

Machine Learning (ML)

- **Optimización de Rutas de Entrega:** Utilizando algoritmos de IA, podrían analizar datos históricos de entregas para optimizar las rutas de los mensajeros, reduciendo los tiempos de entrega y los costos operativos.
- **Atención al Cliente Mejorada:** Podrían implementar un chatbot de IA en su sitio web y aplicaciones móviles para brindar atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este chatbot podría responder preguntas frecuentes, proporcionar actualizaciones de estado de entrega y resolver problemas comunes de manera instantánea.
- **Predicción de Demanda:** Mediante el análisis de datos de pedidos anteriores y tendencias del mercado, podrían utilizar modelos de IA para predecir la demanda de servicios de mensajería en diferentes áreas geográficas y momentos del año, lo que les permitiría planificar y asignar recursos de manera más eficiente.
- **Detección de Fraudes:** Podrían utilizar técnicas de IA para analizar patrones de comportamiento y transacciones sospechosas, ayudando a detectar y prevenir fraudes en el proceso de entrega y pago.

Estaba claro que la IA podía jugar un papel importante en su modelo de negocio, optimizar costes y mejorar la experiencia del usuario, pero ¿por dónde empezar?

Problemas típicos donde se aplica la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) tiene aplicaciones en prácticamente todos los sectores, desde la medicina, la astronomía y la agricultura hasta la industria y el entretenimiento. Su versatilidad y capacidad para abordar una amplia gama de desafíos la convierten en una herramienta poderosa en la resolución de problemas en la sociedad actual.



Robot controlando un sistema (CC BY)

1. **Clasificación y Reconocimiento de Patrones:** Identificar patrones y clasificar datos en categorías específicas, como la detección de spam en correos electrónicos, la clasificación de imágenes médicas o datos de laboratorio y el reconocimiento de voz en sistemas de asistentes virtuales.
2. **Predicción y Análisis de Datos:** Predecir tendencias y comportamientos futuros a partir de datos históricos, como en el análisis predictivo para la toma de decisiones empresariales, la gestión de inventarios y predicción de la demanda, la detección de fraudes financieros o la modelización de fenómenos naturales y predicción de desastres.
3. **Optimización y Planificación:** Encontrar soluciones óptimas para problemas complejos, como la planificación de rutas de entrega, la distribución y el almacenamiento de mercancías, la asignación de recursos, la programación de horarios o la optimización de procesos industriales.
4. **Recomendación Personalizada:** Generar recomendaciones personalizadas para usuarios basadas en sus preferencias y comportamientos, como en motores de recomendación de películas, música, productos en tiendas en línea, contenido en redes sociales. Todo ello con el objetivo de interactuar mejor con los usuarios.
5. **Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP):** Comprender y generar texto de manera natural, como en la traducción automática, la generación de resúmenes, el análisis de sentimientos, la evaluación de la satisfacción del cliente, la extracción de información de documentos o la atención al cliente mediante chatbots.
6. **Visión por Computadora:** Interpretar y analizar imágenes y videos, como en la detección de objetos, el seguimiento de movimientos, el reconocimiento facial, la inspección automatizada de calidad o la conducción autónoma.
7. **Aprendizaje Automático:** Desarrollar modelos que aprendan de datos para realizar tareas específicas, como diseñar nuevos fármacos analizando grandes cantidades de datos moleculares, desarrollar materiales prediciendo sus propiedades, diseñar robots de propósito específico o incluso dotarlos de la capacidad de adaptarse al entorno.
8. **Generación de Contenidos:** Crear producciones digitales innovadoras, como escenarios virtuales y personajes de videojuegos o películas, contenidos educativos, música, historias narrativas, construcción de simuladores o modelos.

Autoevaluación

7) Si deseamos mejorar las rutas de una línea de distribución, reduciendo los costes y tiempos de entrega, estamos frente a un problema de...

- Predicción y Análisis de Datos.
- Optimización y Planificación.
- Recomendación Personalizada.
- Clasificación y Reconocimiento de Patrones.

2.1 Elección del Lenguaje de Programación para IA

Características deseables de un Lenguaje de Programación para desarrollar la IA:



(Diseñado por Freepik). *Checklist* (CC BY)

- **Simplicidad**, para facilitar la escritura y el mantenimiento del código.
- **Capacidad de Prototipado Rápido**, para generar versiones operativas en fases tempranas del desarrollo, el lenguaje debe ser capaz de ejecutar y probar código de manera ágil.
- **Legibilidad**, los lenguajes con un alto nivel de abstracción (que permiten escribir código de manera más cercana a la lógica humana y próximos al lenguaje natural) facilitan el trabajo colaborativo y la implementación de algoritmos previamente diseñados.
- **Existencia de bibliotecas y frameworks**, es importante poder reutilizar código existente para acelerar la generación de prototipos.
- **Comunidad de desarrollo**, la existencia de una comunidad amplia en torno a un lenguaje facilita compartir experiencias y soluciones a problemas ya resueltos por otros desarrolladores.

Lenguajes de Programación de IA más extendidos:

Son varios los lenguajes de programación utilizados en el desarrollo de la IA, debido a su capacidad para implementar algoritmos de aprendizaje automático y construir sistemas de IA eficientes.

Python

En la actualidad es el lenguaje de referencia para la IA, se ha hecho muy popular en la programación de IA debido a su sintaxis simple y legible, su amplia disponibilidad de bibliotecas y frameworks de aprendizaje automático, como TensorFlow, Keras, PyTorch y Scikit-learn.

R

R es otro lenguaje muy utilizado en el ámbito de la estadística y el análisis de datos, lo que lo hace ideal para la investigación en ciencia de datos y aprendizaje automático. Tiene una amplia gama de paquetes y librerías especializadas en análisis estadístico y visualización de datos, lo que lo convierte en una opción popular para tareas de modelado predictivo y exploración de datos en proyectos de IA.

Java



Estantería de libros. (CC0)

Ofrece un entorno de desarrollo de alto nivel. Una de las principales características de Java es la portabilidad, gracias al concepto de Java Virtual Machine (JVM) y la posibilidad de convertir el código fuente Java en bytecode. Este código se puede ejecutar en cualquier máquina que tenga disponible una máquina virtual. Aunque Java no es tan común en aplicaciones de IA como Python o R, es utilizado en el desarrollo de sistemas de IA empresariales y aplicaciones de gran escala. Tiene bibliotecas como Weka Deeplearning4j que proporcionan herramientas para el desarrollo de modelos de aprendizaje automático.

C++

Este lenguaje de programación orientado a objetos, compatible con C, ofrece características como el soporte a clases, polimorfismo, plantillas y una biblioteca estándar altamente potente y flexible. C++ es conocido por su velocidad y eficiencia, por lo que es utilizado en aplicaciones de IA que requieren un rendimiento óptimo, como en sistemas embebidos, procesamiento de señales y visión por computadora. Bibliotecas como OpenCV y TensorFlow también ofrecen soporte para C++.

Julia

De todos los mencionados es el lenguaje menos conocido. Julia es un lenguaje de programación diseñado específicamente para el cómputo científico y numérico, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de IA que involucran cálculos intensivos y modelado matemático. Tiene una sintaxis similar a la de Python y R, pero con un rendimiento comparable al de C++.

Estos son solo algunos de los lenguajes de programación más relevantes en el campo de la inteligencia artificial, pero la elección del lenguaje adecuado depende de los requisitos específicos del proyecto, las preferencias del equipo y la disponibilidad de recursos y bibliotecas especializadas.

Debes conocer

El índice TIOBE mide la popularidad de los lenguajes de programación. El índice fue creado por la compañía TIOBE, con sede en Eindhoven, Países Bajos. El índice se calcula a partir del número de resultados del motor de búsquedas para consultas que contienen el nombre de un lenguaje de programación. El índice cubre búsquedas en Google, Google Blogs, MSN, Yahoo!, Baidu, Wikipedia y YouTube.

Autoevaluación

8) ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación es ampliamente utilizado para la investigación en ciencia de datos y aprendizaje automático por tener una gran cantidad de librerías para el análisis estadístico y visualización de datos?

- JAVA.
- C++.
- R.
- Python.

Debes conocer

Stack Overflow: donde los desarrolladores aprenden, comparten y desarrollan carreras.



Logo Stack Overflow (CC BY-SA)

Según su propia web, Stack Overflow es un espacio comunitario para encontrar y aportar respuestas a desafíos técnicos, y uno de los sitios web más populares del mundo.

Lo cierto es que es una fuente a tener en cuenta para la resolución de errores durante la codificación o dificultades técnicas a la hora de desplegar un software. Nos permite plantear cuestiones y consultar las cuestiones planteadas por otros usuarios así como las soluciones aportadas por la comunidad.

Por otro lado es un sitio idóneo para la promoción profesional, ya que las aportaciones realizadas suelen ser consultadas por miles de usuarios.

2.2 Lenguajes de Marcas en IA

El papel de los Lenguajes de Marcas en la IA

Los lenguajes de marcas están compuestos por un conjunto de etiquetas y reglas de uso. A diferencia de los lenguajes de programación, los lenguajes de marcas únicamente se utilizan para estructurar y organizar los datos para su posterior procesamiento.

HTML (HyperText Markup Language)

Es un lenguaje de marcado estándar que se utiliza para el desarrollo de páginas web. Con este lenguaje podemos definir el contenido de la página web (texto, imágenes, enlaces, viñetas, tablas, etc.) así como indicar su apariencia y disposición. Es decir, con este lenguaje indicamos los contenidos de una web y cómo debe presentarlos el navegador.

XML (Extensible Markup Language)

Es un lenguaje de marcado de propósito general, es decir, permite definir etiquetas propias. El propósito principal del lenguaje es estructurar y compartir datos entre diferentes sistemas.

JSON (JavaScript Object Notation)

No es un lenguaje de marcas en el sentido tradicional como HTML o XML. Sin embargo, JSON es un formato de intercambio de datos ligero, basado también en texto, que al igual que XML, se utiliza para estructurar y compartir datos entre diferentes sistemas. Los datos se estructuran en forma de pares de "clave: valor" y listas ordenadas de valores.



Logo JSON de JSON ORG (CC BY-SA)

¿Qué función tienen los lenguajes de marcas en Inteligencia Artificial?

Aunque en principio no parecen guardar relación con la IA, realmente son ampliamente utilizados. **HTML** suele utilizarse para diseñar la interfaz de usuario o como fuente de datos (Web Scraping) para entrenar el modelo de IA.

XML suele utilizarse, como se ha mencionado, para estructurar y compartir datos entre la IA y otros componentes del sistema, además de para establecer el funcionamiento del sistema mediante ficheros de configuración.

Por su parte, **JSON** se utiliza para intercambiar datos entre elementos del sistema, las APIs de inteligencia artificial suelen proporcionar los resultados al usuario en este formato. También suele utilizarse para construir bases de datos no relacionales.

Autoevaluación

9) ¿Cuáles de los siguientes lenguajes se utilizan para el intercambio de datos entre distintas aplicaciones?

- HTML y XML.
- XML y JSON.
- Todos los comentados: HTML, XML y JSON.

2.3 Computación en la Nube

¿Qué es la Computación en la Nube (Cloud Computing)?

"La computación en la nube es un modelo que permite el acceso ubicuo, cómodo y a la carta a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables (por ejemplo redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con un mínimo esfuerzo de gestión o de interacción con el proveedor de servicios." *Definición el NIST (National Institute of Standards and Technology)*

Ventajas de la computación en la nube:



Nube digital sobre una ciudad. (CC0)

- **Bajo Demanda y Ahorro de Costes:** la computación en la nube proporciona los recursos necesarios en el momento oportuno, previo pago, sin que el usuario necesite aprovisionar o mantener los recursos necesarios para desplegar sus aplicaciones. El usuario solo paga por el consumo realizado, ya sean horas de uso, cantidad de tráfico o almacenamiento.
- **Agilidad y Elasticidad:** la computación en la nube permite disponer de recursos a medida que se necesitan, permitiendo escalar los recursos contratados en función de la carga del sistema. Se puede monitorizar el funcionamiento del sistema para incrementar o decrementar la infraestructura en función de las necesidades.
- **Facilidad para el Despliegue:** se flexibilizan los mecanismos para mover un modelo prototipo a un entorno productivo, proporcionando herramientas que automatizan el despliegue.

Debes conocer

Pero, ¿qué es la nube?

Transcripción del Vídeo:

Al hablar de la nube nos referimos al conjunto de dispositivos y conexiones que nos permiten transferir datos a través de Internet.

Imagina que Carlos está trabajando en un documento junto con su amiga Margarita, pero no están en el mismo lugar, ¿cómo lo hacen?, los dos están conectados a Internet por medio de cualquier equipo como un computador o un teléfono inteligente, en este proceso intervienen cables interoceánicos, satélites y muchas cosas más.

El documento en que trabajan Carlos y Margarida está guardado en un servidor en alguna parte del mundo, a través de Internet ellos se comunican con el servidor y acceden al documento fácil y rápidamente sin importar el lugar donde se encuentran.

Todas las conexiones y dispositivos que operan para permitir este proceso son las que conforman La Nube, pero además de poder almacenar en línea en La Nube también podemos acceder a servicios, como alquiler de infraestructura o maquinaria para procesamiento de datos y de software, o sea programas para procesar datos.

Por ejemplo, Francisco un importante director, está realizando una película en 3D, pero necesita procesar las imágenes mediante un proceso llamado render y no cuenta con los equipos para hacerlo, por lo cual contrata una empresa externa para que se encargue de ese proceso y él se concentra en otras actividades.

Hay mucho que aprender de la nube, descubrámoslo juntos.

2.4 Plataformas Cloud de Inteligencia Artificial

Caso práctico

Ana sabía que elegir la plataforma adecuada era crucial para el éxito de su empresa, así que se embarcó en una misión para investigar las distintas opciones disponibles.

Primero, Ana se sumergió en la lectura de artículos y estudios comparativos sobre las principales plataformas de IA, como **Amazon Web Services** (AWS), **Google Cloud Platform** (GCP), **Microsoft Azure** e **IBM Watson**. Tomó notas detalladas sobre las características, servicios y precios ofrecidos por cada una de ellas.

Luego, Ana se puso en contacto con colegas de la industria y tuvo la oportunidad de escuchar experiencias directas de empresas que ya habían implementado soluciones de IA en sus operaciones de logística. Recopiló opiniones y recomendaciones de personas que habían trabajado con las distintas plataformas.

Además, Ana organizó reuniones su equipo de desarrollo para discutir sus necesidades específicas y evaluar qué características eran más importantes para ellos en una plataforma de IA. Juntos, identificaron los casos de uso concretos de IA que podrían beneficiar a su empresa, como la optimización de rutas de entrega y la predicción de la demanda.

Después de semanas de investigación exhaustiva y evaluación cuidadosa, Ana finalmente tomó una decisión informada sobre la plataforma de IA más adecuada para su empresa. Seleccionó una plataforma que ofrecía una combinación de servicios de machine learning, análisis de datos y procesamiento de lenguaje natural que se adaptaban perfectamente a las necesidades de su empresa de logística.

Con su elección hecha, Ana estaba emocionada de comenzar la siguiente fase de su viaje hacia la implementación exitosa de IA en su empresa.

Los sistemas basados en IA requieren de grandes conjuntos de datos que solo pueden ser procesados por potentes arquitecturas hardware. Los gigantes tecnológicos han realizado importantes inversiones para crear soluciones que permitan acercar esta tecnología al público en general.

Una plataforma de IA es un ecosistema completo de herramientas y servicios que facilitan el desarrollo de aplicaciones inteligentes y que ocultan la complejidad de la tarea.

Estos ecosistemas surgen de la mano de las infraestructuras cloud por disponer de recursos masivos con los que alimentar modelos de aprendizaje automático. Las plataformas más relevantes son:

Amazon Web Services

AWS ofrece un catálogo extenso de servicios de IA, entre los que destacan:

- **Amazon SageMaker:** para el desarrollo de modelos de machine learning.
- **Amazon Rekognition:** para el análisis de imágenes y videos.
- **Amazon Comprehend:** para el procesamiento de lenguaje natural.
- **Amazon Lex:** para la creación de chatbots.
- **Amazon Polly:** para la síntesis de voz.



Logo AWS. (AWS Trademark Guidelines & License Terms Art. 14)

Google Cloud Platform

GCP proporciona servicios como:

- **Google Cloud AI Platform:** para desarrollar, entrenar y desplegar modelos de machine learning.
- **AutoML:** para crear modelos de machine learning personalizados sin necesidad de experiencia previa en ML.
- **Google Cloud Vision:** para el análisis de imágenes.
- **Google Cloud Natural Language:** para el procesamiento de lenguaje natural.
- **Dialogflow:** para la creación de chatbots.



Logo GCP (Bajo indicaciones de Brand element guidelines)

Microsoft Azure

Microsoft Azure ofrece servicios como:

- **Azure Machine Learning:** para el desarrollo y despliegue de modelos de machine learning
- **Cognitive Services:** para el análisis de imágenes, voz y texto.
- **Azure Bot Service:** para la creación de chatbots.
- **Azure Speech Services:** para la conversión de texto a voz y viceversa.



Logo Microsoft Azure (C, bajo indicaciones de Microsoft Trademark and Brand Guidelines)

IBM Watson

Watson de IBM proporciona servicios como:

- **Watson Studio:** para el desarrollo y entrenamiento de modelos de machine learning.
- **Watson Assistant:** para la creación de chatbots.
- **Watson Discovery:** para la búsqueda y análisis de datos no estructurados.

(IBM no autoriza el uso de sus logotipos para referenciar sus productos sin acuerdo expreso, ni siquiera con fines educativos.)

¿Qué plataforma de IA escoger?

En la elección de la Plataforma de IA se deben valorar las siguientes cuestiones, ordenadas por importancia:

a. La plataforma de IA proporciona una **solución** de IA acorde a las necesidades del proyecto.
b. El **coste** del servicio debe cuadrar dentro del presupuesto del desarrollo.
c. La infraestructura cloud debe estar disponible en la **localización** donde se realice el despliegue.
d. Los **lenguajes** de programación necesarios para diseñar el software deben estar soportados por la plataforma.

Autoevaluación

10) La herramienta para el análisis de imágenes de AWS es:

- ○ Cognitive Services.
- ○ SageMaker.
- ○ Rekognition.
- ○ Vision.

3. Perfiles profesionales relacionados con la IA

Caso práctico



Entrevista profesional. (CC0)

Ana estaba decidida a llevar la innovación a su negocio mediante la incorporación de expertos en inteligencia artificial (IA). Reconociendo la importancia de encontrar al personal adecuado, decidió embarcarse en una búsqueda intensiva que abarcara diversas estrategias.

Para comenzar, Ana se sumergió en plataformas especializadas en tecnología e IA, como LinkedIn y Stack Overflow. Creó una descripción detallada del puesto y la publicó en estas plataformas, destacando la emocionante oportunidad de trabajar en un sector en crecimiento y contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras para la industria del transporte.

Simultáneamente, Ana decidió participar en eventos y conferencias de tecnología y IA para establecer conexiones directas con profesionales destacados en el campo. Asistió a conferencias internacionales de IA, donde pudo participar en charlas, paneles y sesiones de networking con expertos en el campo.

Durante estos eventos, Ana no solo presentó las oportunidades de trabajo en su empresa, sino que también compartió la visión y los objetivos de su empresa en la implementación de la IA. Esta participación activa le permitió establecer relaciones significativas con potenciales candidatos y mostrar el compromiso de su empresa con la innovación y el avance tecnológico.

Perfiles profesionales:

En el campo de la inteligencia artificial (IA), hay una variedad de perfiles profesionales importantes que desempeñan roles críticos en el desarrollo, implementación y aplicación de soluciones de IA.

En este mercado laboral, los perfiles profesionales implicados en las tecnologías emergentes necesitan estar en un proceso de formación continua, y mantenerse al día a través de comunidades, eventos y proyectos colaborativos. La inteligencia artificial es un campo de estudio que evoluciona muy deprisa en comparación con otras disciplinas, y eso exige estar alerta.

Los perfiles profesionales más demandados en el campo de la Inteligencia Artificial son:

Científico de Datos:



(Diseñado por Freepik). *Análisis de los datos.* (CC BY)

Son responsables de recopilar, limpiar, analizar y visualizar datos para obtener información significativa que pueda utilizarse para entrenar modelos de IA. También desarrollan algoritmos y técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas específicos.

Se dedican al ámbito de la investigación de nuevos algoritmos y optimización de los modelos ya existentes. Este perfil necesita contar con conocimientos profundos de áreas matemáticas como el álgebra lineal, cálculo numérico y estadística.

Ingeniero de Machine Learning / Analista de Datos / Experto en MLOps:

Diseñan, implementan, optimizan y mantienen modelos de aprendizaje automático para aplicaciones prácticas. Trabajan en la construcción de sistemas de IA que puedan aprender y mejorar automáticamente a partir de los datos.

Este perfil debe tener sólidos conocimientos en matemáticas, estadística y programación, además de ser capaz de seleccionar y adaptar los algoritmos adecuados para cada problema. Su función es aplicar los desarrollos y herramientas existentes a un problema o situación determinados, para lograr una información de valor que servirá para la toma de decisiones.

Ingeniero de Datos / Especialista en Big Data:

Se encargan de la gestión, almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos utilizados en proyectos de IA. Diseñan arquitecturas de datos escalables y eficientes y desarrollan pipelines de datos para alimentar modelos de IA.

Este perfil debe tener conocimientos en bases de datos, programación y tecnologías de almacenamiento y procesamiento distribuido.

Desarrollador de Software de IA:

Son responsables de implementar sistemas de IA en software y aplicaciones prácticas. Trabajan en el desarrollo de algoritmos, la integración de modelos de IA en sistemas existentes y la optimización del rendimiento del software.

Este perfil debe tener conocimientos en programación y algoritmos de aprendizaje automático, además de una gran capacidad de trabajo en equipo.

Especialista en NLP (Procesamiento del Lenguaje Natural):

Trabajan en el desarrollo de algoritmos y modelos de IA que puedan comprender y generar lenguaje natural. Se aplican en áreas como la traducción automática, la generación de texto y la interpretación de documentos.

Este perfil debe tener conocimientos en algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, además de tener habilidades en programación y análisis de datos.



Equipo de I+D en una reunión. (CC BY)

Ingeniero de Visión por Computadora:

Se enfocan en el desarrollo de sistemas de IA que puedan interpretar y analizar imágenes y videos. Trabajan en aplicaciones como el reconocimiento facial, la detección de objetos y la visión artificial en sistemas autónomos.

Este perfil debe tener conocimientos en algoritmos de tratamiento de imágenes, además de tener habilidades en programación y análisis de datos.

Experto en Ética de IA:

Se ocupan de abordar los desafíos éticos y sociales asociados con el desarrollo y aplicación de la IA. Trabajan en la identificación y mitigación de sesgos algorítmicos, la privacidad de los datos y el impacto social de la IA.

Este perfil debe tener conocimientos en filosofía moral, legislación y regulaciones, privacidad y seguridad de los datos, análisis de datos para detección de sesgos y análisis de riesgos e impacto.

Autoevaluación

11) De momento, Ana va a contratar a un "Especialista en Big Data" y un "Ingeniero de Machine Learning", siguiendo el siguiente razonamiento. Completa cada perfil profesional donde corresponda:

Ana, directora de “Envíos Rápidos”, va a empezar a montar un equipo de trabajo para adoptar la IA en su empresa, primero decide contratar un perfil de [redacted] para organizar y procesar la ingente cantidad de datos acumulados por la empresa. Además, para estudiar las aplicaciones prácticas de la IA en su empresa y seleccionar los modelos más adecuados, decide contratar un perfil de [redacted] .

Enviar

El **Especialista en Big Data** recopilará, estudiará, transformará, organizará y finalmente almacenará adecuadamente los datos como paso previo a la construcción de la IA.

El **Ingeniero de Machine Learning** seleccionará, diseñara, implementará, optimizará y mantendrá los modelos de aprendizaje automático para aplicaciones de IA implantadas en la empresa.

3.1 Promoción Profesional

La promoción profesional permite a las personas crecer y avanzar en sus carreras, adquiriendo nuevas habilidades, conocimientos y experiencias. Esto contribuye al desarrollo personal y profesional, aumentando la confianza y la satisfacción laboral.

Aumentar la visibilidad y reputación profesional puede conducir a mejores oportunidades laborales, incluyendo aumentos salariales, mejores beneficios y condiciones de trabajo, y roles más desafiantes y gratificantes.

Desde el punto de vista de la empresa, las oportunidades de promoción pueden ayudar a retener a empleados talentosos, comprometidos con su trabajo y con la organización a largo plazo.



(Diseñado por Freepik). *Reclutamiento* (CC BY)

Algunas de las iniciativas para la promoción profesional en el ecosistema de la Inteligencia Artificial son:

- **Utilización de Plataformas Especializadas:** Ser activo/a en plataformas de reclutamiento especializadas en tecnología e IA, como LinkedIn, Stack Overflow, GitHub, Kaggle, entre otras. Estas plataformas suelen atraer a profesionales de alto nivel en el campo de la IA.
- **Participación en Eventos y Conferencias:** Asistir a eventos y conferencias de tecnología, IA y aprendizaje automático, donde los expertos comparten sus conocimientos y experiencias. Con el objetivo de mantenerse actualizado, poder establecer contactos con profesionales de la industria y estar al día de las oportunidades de trabajo en empresas pujantes.
- **Comunidad y Colaboración:** Participar en comunidades en línea o grupos de interés relacionados con la IA. Esto puede incluir foros de discusión, grupos de estudio, hackathons o proyectos colaborativos donde las personas puedan compartir ideas, colaborar en proyectos y aprender unos de otros. Es importante intentar establecer una relación bi-direccional para promocionarse profesionalmente.
- **Formación y Divulgación:** Organizar talleres, cursos o seminarios sobre temas relevantes de IA. También puede crear y compartir recursos educativos, como tutoriales, guías, libros electrónicos o artículos. Estos recursos pueden ayudar a difundir el conocimiento y facilitar el aprendizaje autodidacta de los interesados.

Debes conocer



Logo de Kaggle (CC BY-SA)

Los "**hackathones**" son eventos tradicionales en el sector del desarrollo de software donde los participantes trabajan intensivamente en equipos para resolver un problema o reto planteado, usualmente durante unos pocos días. Estos eventos suelen ser presenciales y multidisciplinarios, con equipos formados al principio del evento. Aunque la organización proporciona servicios básicos, los participantes suelen traer su propio equipo.

Plataformas como **Kaggle** ofrecen alternativas para aquellos que no pueden asistir a hackathones presenciales, permitiendo a los participantes trabajar en desafíos de machine learning utilizando conjuntos de datos proporcionados por empresas y organizaciones, y contribuir con soluciones útiles para sus misiones. Kaggle también ofrece un catálogo diverso de conjuntos de datos para que los aprendices y profesionales puedan probar nuevas técnicas con datos reales y actuales.

4. Marco Legal y Ético en Inteligencia Artificial

Caso práctico



letras sobre piezas de madera formando el acrónimo. (CC BY)

Ana, se sentía entusiasmada por las posibilidades que la inteligencia artificial podría brindar a su empresa, pero también estaba preocupada por las implicaciones éticas y legales que ello conllevaba. Decidió abordar este tema de manera proactiva, tomando medidas para comprender mejor dichas implicaciones en su negocio.

Para empezar, Ana dedicó tiempo a investigar en línea y leer artículos, informes y estudios sobre ética y legalidad en el uso de la IA en diferentes industrias. Descubrió recursos valiosos proporcionados por organizaciones gubernamentales y empresas tecnológicas líderes que abordaban estos temas desde diferentes perspectivas.

Ana también se aseguró de consultar con asesores legales especializados en tecnología y ética empresarial para obtener orientación específica sobre cómo garantizar que la empresa cumpla con todas las regulaciones y normativas pertinentes en relación con el uso de la IA.

Implicaciones éticas, sociales y legales de la IA

Si bien es cierto que la IA puede tener muchas ventajas, también presenta algunas preocupaciones éticas, legales y sociales.

Implicaciones éticas



Máquina de escribir clásica. (CC0)

Una de las principales preocupaciones es la **privacidad**. La IA a menudo recopila grandes cantidades de datos sobre las personas, lo que plantea preguntas sobre cómo se utilizarán estos datos y si se respetarán los derechos de privacidad de las personas.

Otra preocupación ética es la **transparencia**. La IA a menudo utiliza algoritmos complejos para tomar decisiones, y puede ser difícil para los usuarios comprender cómo se llega a esas decisiones. Esto puede plantear preguntas sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas, especialmente en casos en los que la IA toma decisiones importantes, como la asignación de recursos de atención médica.

Finalmente, también hay preocupaciones éticas en torno a la **seguridad**. Si bien la IA puede mejorar la seguridad en algunos casos, también puede utilizarse para crear ataques más sofisticados. Por ejemplo, los sistemas de IA pueden ser entrenados para detectar vulnerabilidades en la seguridad y explotarlas.

Implicaciones legales

Uno de los problemas clave es la **responsabilidad**. ¿Quién es responsable cuando un sistema de IA toma una decisión que daña a alguien? ¿Es el fabricante de la IA, el usuario, o el sistema de IA en sí mismo? Estas preguntas son difíciles de responder.

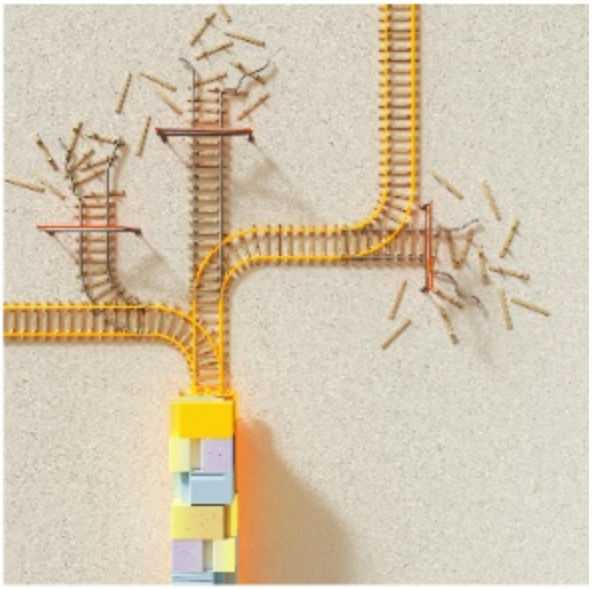
Otro problema legal es la **propiedad intelectual**. La IA puede crear nuevos productos y servicios, pero es difícil saber quién es el propietario de esos productos y servicios. Por ejemplo, si un sistema de IA crea una obra de arte, ¿quién es el propietario de esa obra de arte? ¿Es el fabricante de la IA, el usuario o el sistema de IA en sí mismo?

Finalmente, también hay preguntas legales sobre la **privacidad**. Las leyes de privacidad actuales pueden no ser suficientes para proteger la privacidad en un mundo impulsado por la IA. Las leyes pueden necesitar actualizarse para abordar el hecho de que la IA puede recopilar grandes cantidades de datos y utilizarlos para tomar decisiones importantes.

Implicaciones sociales

Uno de los problemas clave es la **automatización**. A medida que la IA se vuelve más avanzada, es posible que algunos trabajos sean reemplazados por sistemas de IA. Esto puede tener un impacto significativo en las personas que dependen de esos trabajos.

También hay preocupaciones sociales en torno a la **discriminación**. Si la IA se utiliza para tomar decisiones importantes, como la contratación, la vivienda y el crédito, existe el riesgo de que la IA perpetúe prejuicios existentes y discriminación sistemática. Esto puede tener un impacto significativo en grupos marginados y puede perpetuar la desigualdad en la sociedad.



Tren de juguete con múltiples vías. (CC0)

En resumen, la IA tiene el potencial de tener un impacto significativo en nuestra sociedad, pero también presenta preocupaciones éticas, legales y sociales importantes. Es importante abordar estos problemas y trabajar para desarrollar una IA ética y justa que beneficie a toda la sociedad. Esto puede requerir cambios en la legislación, la política y la educación, así como un diálogo abierto y continuo entre los creadores de IA, los usuarios y la sociedad en general.

Texto extraído del documento de Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030. Dicha página de la Estrategia ha sido redactada íntegramente por ChatGPT. El resultado ha sido revisado por un experto en IA, sin que se hayan propuesto correcciones.

Autoevaluación

12) ¿Cuál de las siguientes es una preocupación ética relacionada con la inteligencia artificial (IA)?

- La facilidad de uso de los sistemas de IA.
- La transparencia de los algoritmos de IA.
- La velocidad de procesamiento de la IA.
- La capacidad de almacenamiento de datos de la IA.

13) ¿Cuál es una de las preocupaciones sociales relacionadas con la IA?

- La interoperabilidad de los sistemas de IA.
- La automatización y la posible pérdida de empleos.
- La precisión de las predicciones de la IA.
- La velocidad de implementación de nuevas tecnologías de IA.

4.1 Marco Normativo en España

El rápido desarrollo de la inteligencia artificial ha llevado a la urgencia en la creación de una regulación efectiva, pero establecer un marco normativo para la IA no es tarea fácil y es un debate abierto en un gran número de países.

En España debemos observar a la siguiente normativa e iniciativas:

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD) y siguientes modificaciones, tiene por objetivo adaptar el Derecho interno español al Reglamento General de Protección de Datos. Esta ley orgánica deroga a la anterior Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (aunque se mantiene vigente para la regulación de ciertas actividades).



Elaboración propia.. *Robot humanoide redactando un texto donde aparecen símbolos españoles.* (CC0)

La Carta de Derechos Digitales pretende reforzar los derechos de la ciudadanía, generar certidumbre a la sociedad en la nueva realidad digital y aumentar la confianza de las personas ante los cambios y disrupciones que traen consigo las nuevas tecnologías.

La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, contiene la primera regulación positiva del uso de la inteligencia artificial por las administraciones públicas y las empresas en nuestro país.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública del Gobierno de España ha puesto en marcha el Plan España Digital 2026, cuyo Eje Cuarto versa sobre la Economía del Dato e Inteligencia Artificial y en su Medida Catorce propone un Marco normativo y ético para el despliegue de la IA en España, "con el objetivo de avanzar hacia una inteligencia artificial fiable, explicable, transparente e inclusiva, cuya implementación respete los derechos fundamentales de la ciudadanía", se proponen las siguientes medidas:

- Creación de un Sandbox Regulatorio de IA, elaborado en colaboración con la Comisión Europea. Es un espacio digital que busca conectar a las autoridades competentes con las compañías desarrolladoras de Inteligencia Artificial para definir de forma conjunta buenas prácticas a la hora de implementar la futura regulación europea de Inteligencia Artificial, y garantizar su aplicación.
- Creación de la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
- Investigación y sensibilización en IA: Plan de Protección para Colectivos Vulnerables en inteligencia artificial y Plan de sensibilización y confianza hacia la inteligencia artificial.
- Creación del Observatorio del impacto social y ético de los algoritmos (OBISAL).
- Sello de IA confiable.

Debes conocer



(Diseñado por Freepik). *Ética Empresarial* (CC BY)

El **Compliance**, también en el ámbito del desarrollo de software de IA, consiste en un **conjunto de procedimientos y prácticas adoptados por las empresas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales asociados con el desarrollo de software** de inteligencia artificial, y establecer mecanismos internos para prevenir, gestionar, controlar y reaccionar ante estos riesgos. La rápida evolución de la legislación y las sanciones más severas han resaltado la importancia de tomar medidas preventivas de cumplimiento en el desarrollo de software de IA.

4.2 Ley de IA de la UE

El uso de la inteligencia artificial en la UE estará regulado por la Ley de Inteligencia Artificial, la primera ley integral sobre IA del mundo.



Logo sujeto a Términos de Uso del Parlamento Europeo

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD)).

El objetivo de esta norma es fomentar una IA fiable en Europa y fuera de ella, garantizando que los sistemas de IA respeten los derechos fundamentales, la seguridad y los principios éticos y abordando los riesgos de modelos de IA muy potentes e impactantes.

El marco regulador define cuatro niveles de riesgo para los sistemas de IA:

Riesgo Inaceptable - Aplicaciones prohibidas

Las nuevas normas prohíben ciertas aplicaciones de inteligencia artificial que atentan contra los derechos de la ciudadanía, como por ejemplo:

- Los sistemas de categorización biométrica basados en características sensibles y la captura indiscriminada de imágenes faciales.
- Los sistemas de puntuación ciudadana, que registran y controlan el comportamiento de los ciudadanos, evalúan y clasifican a los ciudadanos en función de dichos comportamientos y aplican penalizaciones y recompensas derivadas de esa evaluación.
- La IA que manipule el comportamiento humano o explote las vulnerabilidades de las personas.

Alto riesgo



Elaboración propia.. *Pirámide de Niveles de Riesgo establecidos por la Ley de IA.* (CC0)

Estos sistemas quedan sujetos a obligaciones estrictas antes de ser comercializados. Se requiere la implementación de sistemas efectivos de evaluación y mitigación de riesgos en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, junto con la garantía de la alta calidad de los conjuntos de datos utilizados para alimentar estos sistemas, con el fin de minimizar los riesgos y evitar resultados discriminatorios. Además, es esencial llevar un registro detallado de la actividad para asegurar la trazabilidad de los resultados, así como proporcionar documentación exhaustiva que describa el sistema y su propósito para que las autoridades puedan evaluar su conformidad. Se debe ofrecer información clara y se necesitan medidas adecuadas de supervisión humana para reducir el riesgo. Finalmente, se exige un alto nivel de robustez, seguridad y precisión en los sistemas de inteligencia artificial implementados.

Algunos ejemplos de los ámbitos de aplicación de las aplicaciones encuadradas en esta categoría serían:

- Infraestructuras críticas, que podrían poner en peligro la vida y la salud de los ciudadanos.
- Formación educativa o profesional, que puede determinar el acceso a la educación y al curso profesional de la vida de una persona.
- Componentes de seguridad de los productos que asistan a tareas críticas.
- Empleo, gestión de los trabajadores y acceso al trabajo por cuenta propia.
- Servicios públicos y privados esenciales, como la calificación crediticia.
- Administración de justicia y procesos democráticos.

Riesgo Limitado

El riesgo limitado se reduce a los riesgos asociados con la falta de transparencia en el uso de la IA. La Ley de IA introduce obligaciones específicas de transparencia para garantizar que los seres humanos estén informados cuando sea necesario, fomentando la confianza. Por ejemplo, cuando se utilizan sistemas de IA como chatbots, los seres humanos deben ser conscientes de que están interactuando con una máquina para que puedan tomar una decisión informada de continuar o dar un paso atrás. Los proveedores también tendrán que asegurarse de que el contenido generado por IA sea identificable. Además, el texto generado por IA publicado con el propósito de informar al público sobre asuntos de interés público debe etiquetarse como generado artificialmente. Esto también se aplica al contenido de audio y video que constituye falsificaciones profundas.

Riesgo Mínimo o Nulo

La Ley de IA permite el uso libre de la IA de riesgo mínimo. Esto incluye aplicaciones como videojuegos habilitados para IA o filtros de spam para el correo electrónico. La gran mayoría de los sistemas de IA utilizados actualmente en la UE entran en esta categoría.

Autoevaluación

14) Una aplicación basada en Inteligencia Artificial que monitoriza y clasifica el comportamiento de los residentes en una comunidad de vecinos para posteriormente aplicar bonificaciones en función de su civismo en las instalaciones de la comunidad, sería clasificada por la Ley de IA de la UE como:

- Riesgo Inaceptable
- Alto Riesgo
- Riesgo Limitado
- Riesgo Mínimo

15) Un chatbot diseñado para atender automáticamente las incidencias de los clientes de forma telemática, donde se clasifica la incidencia, se intenta resolver y en caso de no ser posible se deriva al personal técnico, sería clasificada por la Ley de IA de la UE como:

- Riesgo Inaceptable.
- Alto Riesgo
- Riesgo Limitado
- Riesgo Mínimo

Citas Para Pensar

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: La UNIÓN EUROPEA APRUEBA la PRIMERA LEY que la REGULA en el MUNDO | RTVE

Transcripción del video:

Ha sido un camino largo, pero la primera ley del mundo sobre Inteligencia Artificial ya es real. Una norma pionera, ha dicho la presidenta de la eurocámara. Más de 400 millones de europeos quedan más protegidos ante una industria opaca.

El objetivo es dar a los ciudadanos la posibilidad de saber cómo se van a utilizar sus datos y cuáles son las soluciones que se producen.

El texto nace, eso sí, con el reto de ordenar una tecnología que avanza por segundos. Como siempre, unos pasos detrás, el propio reglamento de la Inteligencia Artificial ha creado sistemas para que se vaya actualizando sobre la marcha, actualizaciones que permitirán asegurar que no se quede obsoleta antes de entrar en vigor.

Lo fundamental de la ley: marcas de agua en contenidos hechos con Inteligencia Artificial y la prohibición de determinados usos por ejemplo la clasificación de personas para su puntuación y darles por ejemplo premios o castigos en función de su comportamiento.

Programas que más allá de su eficacia podrían ser discriminatorios, imagínense que nada impidiese usar un software para excluir a alguien de un puesto de trabajo o de obtener un crédito bancario en función de su género o su etnia.

La principal discusión ha estado en la recogida de datos biométricos en tiempo real, se permitirá, pero solo para casos concretos, previa autorización judicial, para prevenir amenazas de terrorismo, tráfico de personas, explotación sexual, violación, etcétera.

Para domar la fiera habrá sanciones, multas de hasta 35 millones de euros o del 7% del negocio anual, hay dos años de plazo para su completo desarrollo, tiempo en el que la Inteligencia artificial seguro estará todavía más presente.

Condiciones y términos de uso de los materiales

Materiales desarrollados inicialmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y actualizados por el profesorado de la Junta de Andalucía bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Junta de Andalucía

Antes de cualquier uso leer detenidamente el siguente Aviso legal

Historial de actualizaciones

Versión: 02.00.01	Fecha de actualización: 03/09/24
Actualización de materiales y correcciones menores.	

Versión: 02.00.00	Fecha de actualización: 16/06/24	Autoría: Miguel Ángel López Montero
Ubicación: Completa **Mejora (tipo 3):** Originalmente esta unidad tiene unos contenidos muy superficiales, mucho más si atendemos al gran número de horas que tiene asignado. Esta modificación viene a enriquecer los contenidos con una introducción general a la programación y específicamente a las características deseables de una aplicación de Inteligencia Artificial. A esta unidad se incorporan parte de los contenidos tratados en la Unidad 2, pero dándole un enfoque más práctico. Además es preciso abordar aspectos tan importantes como la ética profesional y el marco legal, en el ámbito de la Inteligencia Artificial. Por otro lado se concretan una serie de recomendaciones prácticas para la promoción profesional en el universo de la IA. Contenidos Propuestos: 1.- Introducción a la programación, etapas, tipos de lenguajes. 2.- Programación de Inteligencia Artificial. 3.- Plataformas de Inteligencia Artificial. 4.- Ética e Inteligencia Artificial. 5.- Marco Legal. 6.- Promoción profesional e inserción laboral. **Ubicación:** Completa **Mejora (Examen online):** Ajustar a los contenidos propuestos. **Ubicación:** Completa **Mejora (Mapa conceptual):** Ajustar a los contenidos propuestos. **Ubicación:** Completa **Mejora (Orientaciones del alumnado):** Ajustar a los contenidos propuestos.		

Versión: 01.00.00	Fecha de actualización: 05/07/23
Versión inicial de los materiales.	